Correction TD5

Couche transport

Exercice TCP /UDP

1. On considère une transmission sur un réseau Ethernet utilisant le protocole de transport UDP. L'application génère des messages de 128 octets. L'entête UDP mesure 8 octets, l'entête IP 20 octets et l'enveloppe Ethernet 18 octets.
   a) Rappelez les avantages et les inconvénients du protocole UDP.

Avantages : Rapide, ne surcharge pas le réseau (pas de overload)

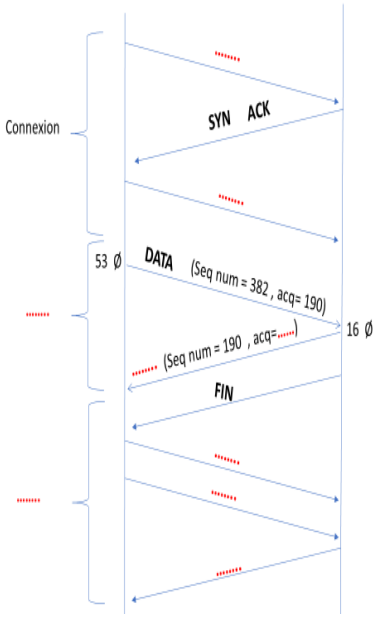
Inconvénients : Pas fiable, pas de retransmission des paquets perdus ou erronés, pas de réorganisation des messages à l'arrivée. Pas de contrôle de flux ni de congestion.

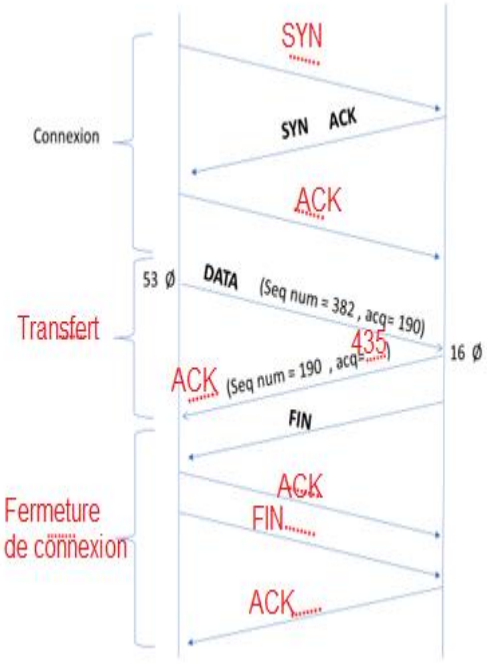
   b) Calculez le pourcentage de bits utiles circulant sur le réseau.

128/ (18+20+8+128) =73%

   c) Donnez un autre protocole de la couche transport plus fiable que le protocole UDP, Expliquer comment la fiabilité est assurée par ce protocole
   Le protocole TCP
   La fiabilité est assurée par
      - La retransmission des segments perdus et erronés,
      - Les accusés d'acquittements
      - La réorganisation des segments à l'arrivée

2. L'échange TCP de la figure ci-dessous correspond à un transfert FTP. La nature de chaque segment (SYN, ACK, FIN ou DATA) est donnée, le chiffre à gauche et à droite correspond au nombre d'octets transmis dans le segment. Les numéros de séquence et d'acquittement sont donnés ci-après. Complétez la figure ci-dessous :





Premier message de synchronisation

3eme message : accusé de réception du message de SYN

5eme message : accusé de réception du message DATA ; le numéro d'acquittement =435 (Numéro sde séquence du message DATA + nombre d'octets envoyés 382+53)

7eme message : ACK du message FIN

8eme message : FIN de connexion

9eme message : ACK du message FIN